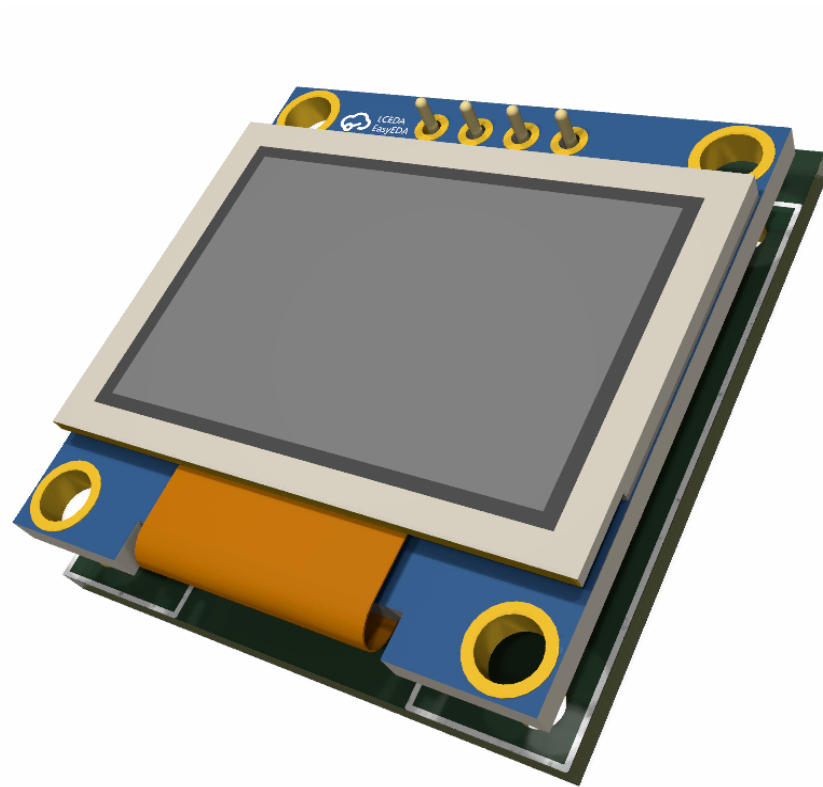




SSD1306, SSD1315 ja SH1106 näyttöjen ohjaaminen STM32 mikrokontrollerilla

Versio 15. toukokuuta 2026

Sisällysluettelo

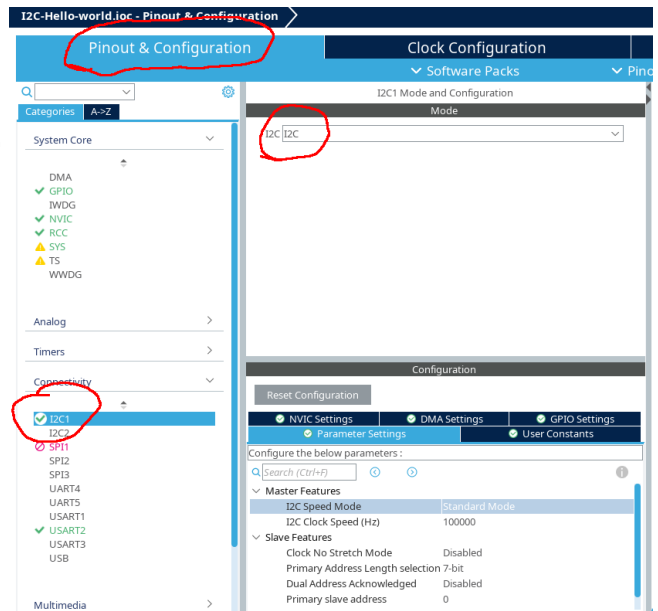
1. Mikrokontrollerin konfigurointi.....	3
1.1 I ² C aktivointi.....	3
1.2 I ² C -Nastojen vaihtaminen ja koodipohjan luominen.....	3
2. SSD1306 kirjaston lisääminen.....	4
2.1 SH1106.....	5
3. Funktiot.....	5
3.1 ssd1306_Init().....	5
3.2 ssd1306_Fill(väri).....	5
3.3 ssd1306_UpdateScreen().....	5
3.4 ssd1306_DrawPixel(x, y, väri).....	6
3.5 ssd1306_WriteChar(merkki, fontti, väri).....	6
3.6 ssd1306_WriteString(merkkijono, fontti, väri).....	7
3.7 ssd1306_SetCursor(x, y).....	7
3.8 ssd1306_Line(x1, y1, x2, y2, väri).....	7
3.9 ssd1306_DrawArc(x, y, säde, aloituskulma, lopetuskulma, väri).....	7
3.10 ssd1306_DrawArcWithRadiusLine(x, y, säde, aloituskulma, lopetuskulma, väri).....	7
3.11 ssd1306_DrawCircle(x, y, säde, väri).....	8
3.12 ssd1306_FillCircle(x, y, säde, väri).....	8
3.13 ssd1306_Polyline(pistetaulukko, taulukon koko, väri).....	8
3.14 ssd1306_DrawRectangle(x1, y1, x2, y2, väri).....	8
3.15 ssd1306_FillRectangle(x1, y1, x2, y2, väri).....	9
3.16 ssd1306_InvertRectangle(x1, y1, x2, y2).....	9
3.17 ssd1306_DrawBitmap(x, y, bittikartta, leveys, korkeus, väri).....	9
3.18 ssd1306_SetContrast(kontrasti arvo).....	9
3.19 ssd1306_SetDisplayOn(päälle vai pois).....	9
3.20 ssd1306_GetDisplayOn().....	10
4. Fontit.....	10

1. Mikrokontrollerin konfigurointi

Aluksi täytyy asettaa mikrokontrollerin konfiguraatio projektin .ioc tiedostossa.

1.1 I²C aktivointi

Valitse ”Pinout & Configuration” osion vasemmasta palkista ”Connectivity” ja ”I2C1” ja valitse I2C tilaksi ”I2C”. Nyt I2C on aktivoitu, mutta jos käytetään Nucleon Arduino nastoja, I2C on nyt mahdollisesti väärissä nastoissa.

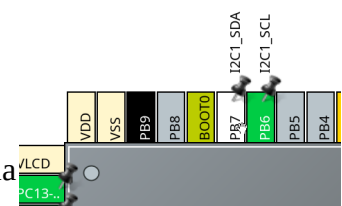


Kuva 1: I²C aktivointi

1.2 I²C -Nastojen vaihtaminen ja koodipohjan luominen

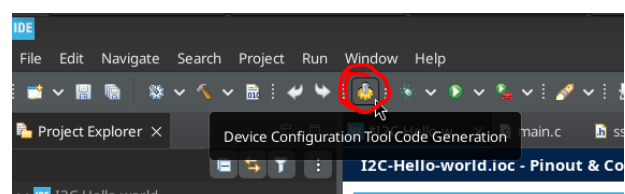
Jotta voidaan käyttää I²C väylää Nucleon Arduino nastoilla, ne tulee siirtää .ioc -tiedostossa oikeille paikoille. NUCLEO-L152RE tapauksessa nämä nastat ovat PB9 (SDA) ja PB8 (SCL).

Nastat voidaan siirtää ikkunan oikealla näkyvässä mikrokontrolleri grafiikassa pitämällä Ctrl näppäintä pohjassa ja painamalla nastan kohdalla hiiren vasen näppäin pohjaan, jolloin grafiikassa alkaa vilkkua nastat, joihin I²C nastat voidaan siirtää. Vedä nasta vilkkuvan nastan päälle ja nasta on siirretty.



Kuva 2: I²C -nastan siirtäminen

Kun nastat on siirretty oikeille paikoille, valitse ohjelman ylälaudassa olevasta työkalupalkista ”Device Configuration Tool Code Generation”, joka luo koodipohjan. (Kuva 3)



Kuva 3: Koodipohjan luominen

2. SSD1306 kirjaston lisääminen

Tässä ohjeessa käytetään Github käyttäjä afiskonin kirjastoa, joka löytyy osoitteesta <https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306>.

Luo projektihakemistoosi kansiot `"/Core/Inc/ssd1306"` ja `"/Core/Src/ssd1306"`.

Siirrä lataamastasi kirjastosta `"/Core/Inc/ssd1306"` kansioon seuraavat tiedostot:

- `ssd1306.h`
- `ssd1306_conf_template.h`
 - Uudelleen nimeä muotoon `"ssd1306_conf.h"`
- `ssd1306_fonts.h`

Ja `"/Core/Src/ssd1306"` kansioon seuraavat tiedostot:

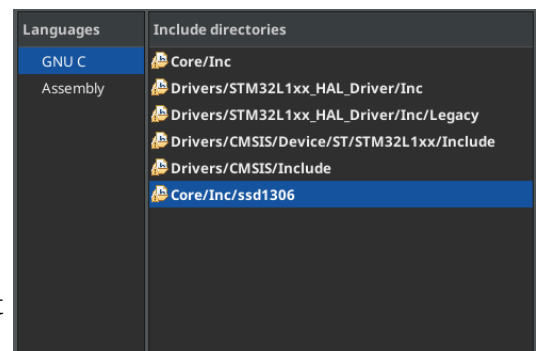
- `ssd1306.c`
- `ssd1306_fonts.c`

Seuraavaksi projektin polkuihin lisätään `"/Core/Inc/ssd1306"` hakemisto.

Valitse ikkunan yläreunasta `"Project → Properties → C/C++ General → Paths and Symbols"` Tässä ikkunassa valitse `"Add..."` ja lisää polku `"/Core/Inc/ssd1306"`.

Kun polku on lisätty, lisää `main.c` tiedoston koodiin kohtaan `"/* USER CODE BEGIN Includes */"` seuraavat rivit:

```
#include "ssd1306.h"
#include "ssd1306_fonts.h"
```



Kuva 4: Kirjastopolun lisääminen

Tiedostossa `"ssd1306_conf.h"` täytyy myös valita käytetty mikrokontrolleriperhe poistamalla kommenteista haluttu perhe ja kommentoimalla muut.

```
9 // Choose a microcontroller family
10 // #define STM32F0
11 // #define STM32F1
12 // #define STM32F4
13 // #define STM32L0
14 #define STM32L1
15 // #define STM32L4
16 // #define STM32F3
17 // #define STM32H7
18 // #define STM32F7
19 // #define STM32G0
20 // #define STM32C0
21 // #define STM32U5
```

Kuva 5: Mikrokontrolleriperheen valinta

2.1 SH1106

SH1106 on 1.3” näyttö eli hieman isompi kuin SSD1306 ja SSD1315. Vaikka näyttö on isompi, siinä on sama resoluutio ja sitä ajetaan samoilla funktioilla kuin muitakin tämän ohjeen näyttöjä. Jos käytetään SH1106 näyttöä, täytyy `ssd1306_conf.h` tiedostossa siirtää kuvaa 2 pikseliä oikealle, koska muuten näytön oikeassa reunassa näkyy valkoinen palkki.

```
61 // If your screen horizontal axis does not start  
62 // in column 0 you can use this define to  
63 // adjust the horizontal offset  
64 #define SSD1306_X_OFFSET 2  
65
```

Kuva 6: SH1106 kuvan korjaus



Kuva 7: SH1106 valkoinen palkki näytössä

3. Funktiot

Nyt kaikki valmistelut on tehty ja näyttöä voidaan ruveta käyttämään.

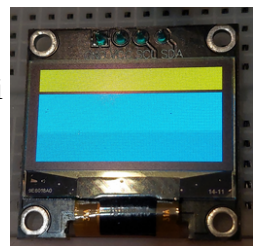
Main.c tiedostossa näytön alustus tehdään `"/* USER CODE BEGIN 2 */` osiossa. Tähän kohtaan lisätään vähintään funktiokutsu `"ssd1306_Init();"`. Seuraavaksi käydään läpi funktioiden toiminnot.

3.1 ssd1306_Init()

Tällä funktiolla alustetaan näyttö ja se täytyy ajaa aina ennen muita näytön funktioita.

3.2 ssd1306_Fill(väri)

Tällä funktiolla voidaan täyttää näyttö jollain värillä. Näyttö voidaan esimerkiksi täyttää aluksi mustalla värillä ja sitten voidaan kirjoittaa esimerkiksi valkoisella päälle. Sulkujen sisään kirjoitetaan haluttu väri. Mikäli kirjoitetaan väri sen nimellä, pitää käyttää isoa alkukirjainta. Esimerkiksi `"ssd1306_Fill(Black);"`



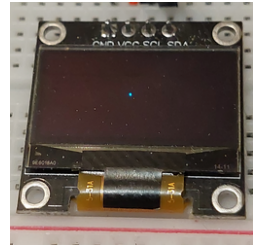
Kuva 8: ssd1306_Fill

3.3 ssd1306_UpdateScreen()

Tällä funktiolla päivitetään koodissa tehdyt muutokset näytölle. Muutokset näkyvät näytöllä vasta kun tämä funktio on ajettu.

3.4 ssd1306_DrawPixel(x, y, väri)

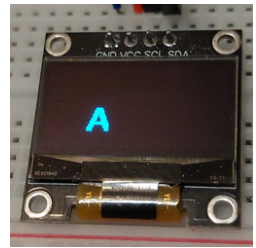
Tällä funktiolla voidaan piirtää näytölle yksittäisiä pikseleitä. Muuttujiksi annetaan x- ja y koordinaatit sekä haluttu väri. Esimerkiksi
”ssd1306_DrawPixel(30, 60, White);”



Kuva 9:
ssd1306_DrawPixel

3.5 ssd1306_WriteChar(merkki, fontti, väri)

Tällä funktiolla voidaan kirjoittaa yksi merkki näytölle. Esimerkiksi
”ssd1306_WriteChar('A', Font_16x26, White);”



Kuva 10:
ssd1306_WriteChar

3.6 ssd1306_WriteString(merkkijono, fontti, väri)

Tällä funktiolla voidaan kirjoittaa merkkijono näytölle. Esimerkiksi ”ssd1306_WriteString(”Hello world”, Font:7x10, White);”



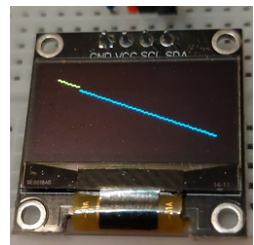
Kuva 11:
ssd1306_WriteString

3.7 ssd1306_SetCursor(x, y)

Tällä funktiolla asetetaan kursorin sijainti esimerkiksi ennen merkkijonon kirjoittamista.

3.8 ssd1306_Line(x1, y1, x2, y2, väri)

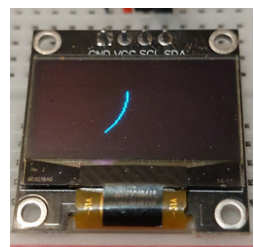
Tällä funktiolla voidaan piirtää viiva kahden pisteen välille halutulla värillä. Esimerkiksi ”ssd1306_Line(10, 10, 120, 50, White);”



Kuva 12:
ssd1306_Line

3.9 ssd1306_DrawArc(x, y, säde, aloituskulma, lopetuskulma, väri)

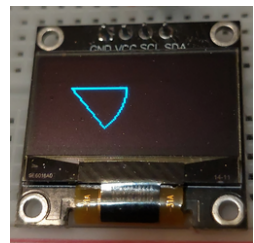
Tällä funktiolla voidaan piirtää kaari. Esimerkiksi ”ssd1306_DrawArc(20, 20, 40, 45, 90, White);”



Kuva 13:
ssd1306_DrawArc

3.10 ssd1306_DrawArcWithRadiusLine(x, y, säde, aloituskulma, lopetuskulma, väri)

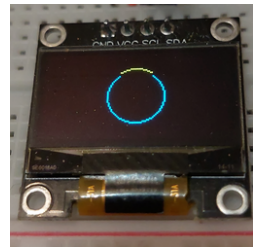
Tällä funktiolla voidaan piirtää kaari, jossa on myös mukana sädeviivat. Esimerkiksi ”ssd1306_DrawArcWithRadiusLine(20, 20, 40, 45, 90, White);”



Kuva 14:
ssd1306_DrawArcWithRadiusLine

3.11 ssd1306_DrawCircle(x, y, säde, väri)

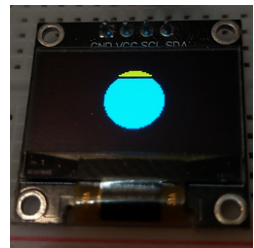
Tällä funktiolla voidaan piirtää ympyrän kehä. Esimerkiksi
”ssd1306_DrawCircle(64, 32, 20, White);”



Kuva 15:
ssd1306_DrawCircle

3.12 ssd1306_FillCircle(x, y, säde, väri)

Tällä funktiolla voidaan piirtää värillä täytetty ympyrä. Esimerkiksi
”ssd1306_DrawCircle(64, 32, 20, White);”

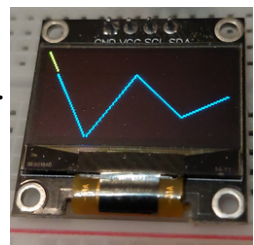


Kuva 16:
ssd1306_FillCircle

3.13 ssd1306_Polyline(pistetaulukko, taulukon koko, väri)

Tällä funktiolla voidaan piirtää taulukossa olevien useiden pisteiden kautta viiva. Ensin luodaan SSD1306_VERTEX taulukko ja sitten kutsutaan ssd1306_Polyline funktiota, esimerkiksi:

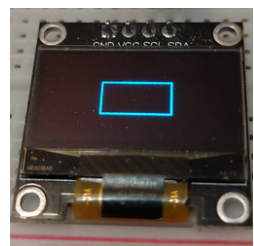
```
SSD1306_VERTEX pisteet[] = {  
    {0, 0},    // point 1  
    {32, 64},  // point 2  
    {64, 16},  // point 3  
    {96, 48},  // point 4  
    {128, 32}  
};  
ssd1306_Polyline(pisteet, 5, White);
```



Kuva 17:
ssd1306_Polyline

3.14 ssd1306_DrawRectangle(x1, y1, x2, y2, väri)

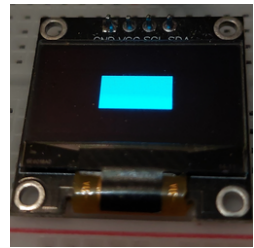
Tällä funktiolla voidaan piirtää suorakulmio kahden pisteen välille, jotka tulevat vastakkaisiksi kulmiksi. Esimerkiksi ”ssd1306_DrawRectangle(40, 20, 88, 44, White);”



Kuva 18:
ssd1306_DrawRectangle

3.15 ssd1306_FillRectangle(x1, y1, x2, y2, väri)

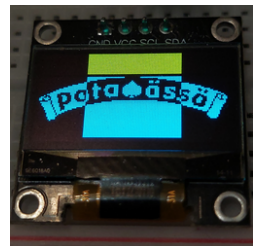
Tällä funktiolla voidaan piirtää värillä täytetty suorakulmio kahden pisteen välille, jotka tulevat vastakkaisiksi kulmiksi. Esimerkiksi
”ssd1306_FillRectangle(40, 20, 88, 44, White);”.



Kuva 19:
ssd1306_FillRectangle

3.16 ssd1306_InvertRectangle(x1, y1, x2, y2)

Tällä funktiolla voidaan kääntää värit käänteisiksi kahden pisteen välille luotavalla neliöllä. Pisteistä tulee neliön vastakkaiset kulmat. Esimerkiksi
”ssd1306_InvertRectangle(32, 0, 96, 60);”.

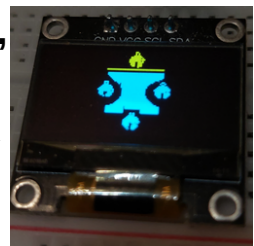


Kuva 20:
ssd1306_InvertRectangle

3.17 ssd1306_DrawBitmap(x, y, bittikartta, leveys, korkeus, väri)

Tällä funktiolla voidaan piirtää näytölle kuvia bittikartamuodossa. Bittikartta on taulukko, jossa jokaisen pikselin väri on erikseen kerrottu. Kuva piirretään alkaen koordinaateilla kerrotusta pisteestä. Kuvia voi muuttaa tähän muotoon esimerkiksi osoitteessa <https://javl.github.io/image2cpp/>. Esimerkki:

```
const unsigned char nurmo[] =  
{  
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  
    ...  
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00  
};  
  
ssd1306_DrawBitmap(0, 0, nurmo, 128, 64, White);
```



Kuva 21:
ssd1306_DrawBitmap

3.18 ssd1306_SetContrast(kontrasti arvo)

Tällä funktiolla voidaan asettaa näytön kontrasti eli kirkkaus välillä 0 – 255.

3.19 ssd1306_SetDisplayOn(päälle vai pois)

Tällä funktiolla voidaan asettaa näyttö päälle tai pois. 0 asettaa näytön pois päältä ja mikä tahansa muu arvo asettaa näytön päälle.

3.20 ssd1306_GetDisplayOn()

Tämä funktio palauttaa arvon 1, jos näyttö on päällä ja arvon 0, jos näyttö ei ole päällä.

4. Fontit

Tämän ohjeen kirjastossa on 6 eri kokoista fonttia.

- Font_6x8
- Font_7x10
- Font_11x18
- Font_16x15
 - Tämä fontti on luotu Googlen Roboto Thin 15 -fontista
- Font_16x24
- Font_16x26